

信息科学技术、人工智能学院

实习报告

实 习 名 称 : _____

专 业 : _____

学 号 : _____

学 生 姓 名 : _____

指 导 教 师 : _____

实验十一 单稳态触发器和多谐振荡器

一、实验目的

1. 研究 555 单稳态触发器的功能。
2. 研究由 555 构成的多谐振荡器的功能。

二、实验器材

5V 直流电源	1 个	逻辑探头	1 个
555 定时器	1 台	信号发生器	1 台
双踪示波器	1 台		
电容器 $1\mu\text{F}$ 、 $100\mu\text{F}$ 、 $0.02\mu\text{F}$	各 1 个	$0.01\mu\text{F}$	2 个
电阻 $200\text{k}\Omega$ 、 $100\text{k}\Omega$ 、 $72\text{k}\Omega$ 、 $48\text{k}\Omega$ 、 $10\text{k}\Omega$ 、 $5\text{k}\Omega$ 、 $1\text{k}\Omega$	各 1 个		

三、实验原理

四、实验数据和波形

五、思考与分析

1. 说明 555 时基电路各个引脚的功能。
2. 步骤 1 单稳电路输出脉冲宽度 t_w 的测量值与步骤 2 的计算值比较，情况如何？
3. 图 11-2 所示的单稳电路是由输入脉冲信号的上沿触发还是下沿触发？
4. 改变输入脉冲信号的频率，图 11-2 所示的单稳电路输出脉冲宽度会改变吗？
5. 多谐振荡器 t_1 、 t_2 及 T 的测量值与计算值比较，情况如何？
6. 多谐振荡器输出波形占空比的测量值与计算值比较，情况如何？

实验十二 异步计数器

一、实验目的

1. 研究 JK 触发器在异步计数器中的应用。
2. 研究触发器的传播延迟对异步计数器的影响。
3. 测试普通递减异步计数器的功能。
4. 测试 7493 递减异步计数器的功能。
5. 研究异步计数器的分频功能。
6. 研究怎样改变异步计数器的分频数。

二、实验器材

5V 直流电源	1 个	逻辑开关	4 个
下沿 JK 触发器 74112	4 个	异步计数器 7493	2 个
数字信号发生器	1 台	逻辑分析仪	1 台
信号发生器	1 台	示波器	1 台

三、实验原理

四、实验数据、数据处理和波形

12-1 计数输出（一）

输 入 时钟脉冲	输 出 $Q_3Q_2Q_1Q_0$	输 入 时钟脉冲	输 出 $Q_3Q_2Q_1Q_0$
1		9	
2		10	
3		11	
4		12	
5		13	
6		14	
7		15	
8		16	

表 12-2 计数输出（二）

输 入 时钟脉冲	输 出 $Q_3Q_2Q_1Q_0$	输 入 时钟脉冲	输 出 $Q_3Q_2Q_1Q_0$
1		9	
2		10	
3		11	
4		12	
5		13	
6		14	
7		15	
8		16	

表 12—3 计数输出（三）

输 入 时钟脉冲	输 出 $Q_DQ_CQ_BQ_A$	输 入 时钟脉冲	输 出 $Q_DQ_CQ_BQ_A$
1		9	
2		10	
3		11	
4		12	
5		13	
6		14	
7		15	
8		16	

五、思考与分析

1. 图 12-1 所示的计数器是用时钟脉冲的上沿触发还是下沿触发？
2. 在表 12-1 中，时钟脉冲输入的顺序数与计数输出的二进制数之间有何关系？
3. 在图 12-2 所示的异步计数器电路中，每个触发器的输出脉冲频率与输入时钟频率之间有何关系？JK 触发器的传播延迟时间 t_p 大约等于多少？
4. 图 12-3 所示的电路有什么计数功能？
5. 怎样改变 7493 外部电路的连接，才能构成 1 位、3 位或 4 位计数器？
6. 在表 12-3 中，时钟脉冲输入的顺序数与计数输出的二进制数之间有何关系？
7. 在步骤 14、15 中，计数器分频数 n 的测量值与计算值比较，情况如何？
8. 在步骤 16、17 中，计数器分频数 n 的测量值与计算值比较，情况如何？
9. 在步骤 18、19 中，计数器分频数 n 的测量值与计算值比较，情况如何？
10. 在步骤 20、21 中，计数器输出频率 f_0 的测量值与计算值比较，情况如何？

实验十三 D/A 转换器

一、实验目的

1. 研究 D/A 转换器数字输入与模拟输出之间的关系。
2. 研究怎样设置 D/A 转换器的输出范围。
3. 研究怎样测量 D/A 转换器的输出偏移电压。
4. 研究怎样提高 D/A 转换器的分辨率。
5. 研究怎样测试 D/A 转换器的分辨率。

二、实验器材

5V、10V 直流电源	各 1 个	逻辑开关	8 个
逻辑探头	8 个	D/A 转换器	1 个
异步计数器 7493	1 个	74191	2 个
2K Ω 电位器	1 个	10V 电压表	1 个
信号发生器	1 台	示波器	1 台

三、实验原理

四、实验数据及波形

表 13-1 DAC 的输出电压

二进制输入	输出电压/V
0000 0000	
0000 0001	
0000 0010	
0000 0100	
0000 1000	
1111 1111	

五、思考与分析

1. 根据表 13-1 的实验数据，对图 13-1 所示的电路回答下列问题
 - (1) DAC 的输出偏移电压有多大？
 - (2) DAC 的满度输出电压是几伏？
 - (3) DAC 的分辨率是多少？
 - (4) DAC 的输出电压与输入数码的大小成比例吗？
2. 实验步骤 5 中分辨率的计算值与实验步骤 4 的测量值比较，情况如何？
3. 实验步骤 8 中分辨率的测量值与实验步骤 4 的测量值比较，情况如何？
4. 实验步骤 8 中满度输出电压的测量值与实验步骤 2 的设定值有何差别？
5. 实验步骤 9 中，DAC 的输出波形像直线而不像“楼梯”的主要原因是什么？由示波器显示的曲线图所测定的 DAC 满度输出电压是多少？

实验十四 A/D 转换器

一、实验目的

1. 研究 A/D 转换器 (ADC) 模拟输入与数字输出之间的关系。
2. 研究怎样设置 A/D 转换器的输入电压范围。
3. 进一步理解 A/D 转换器量化误差 (即分辨率) 的概念。
4. 观察 ADC—DAC 转换电路的工作情况。

二、实验器材

5V、7V、15V 直流电源	各 1 个	5V/60Hz 正弦波信号源	1 个
逻辑开关	1 个	逻辑探头	8 个
A/D 转换器	1 个	D/A 转换器	1 个
三端运算放大器	1 个	带译码器的七段码管	2 个
2K Ω 电位器	2 个	5K Ω 电阻	3 个
10V 电压表	2 个	蜂鸣器	1 个

三、实验原理

四、实验数据及波形

表 14-1 ADC 二进制输出

$v_{in}(V)$	输出二进制数	等效十进制数
0		
1.0		
2.0		
3.0		
4.0		
5.0		

五、思考与分析

1. 根据表 14-1 的实验数据,说明图 14-1 所示的 ADC 电路的满度输入电压等于多少? ADC 数字输出的大小与模拟输入电压的大小成比例吗?
2. 根据步骤 7 的实验结果,说明 ADC 满度输入电压的新值等于多少? 这个新值与期望值相符吗?
3. 对于图 14-2 所示的电路,当蜂鸣器发生响声时,数码管显示的十六进制数是多少? 输入信号波形与输出信号波形有什么差别?
4. 在图 14-2 所示的电路中,当信号发生器输出方波的频率改为 1KHZ 时,示波器所显示的输出波形有什么变化?
5. 在图 14-2 所示的电路中,当信号发生器输出方波的频率改为 4KHZ 时,示波器所显示的输出波形有什么变化?

数字钟电路实物图

数字钟电路仿真图